Examen la **Fundamente Algebrice ale Informaticii**

Nume şi prenume: •
An: •
Grupa: •
Data: • 19 iunie 2020

Cadru didactic seminar: **Nota:**

Fie z şi l ziua, respectiv, luna din data dumneavoastră de naştere ($z \in \{1, 2, 3, \ldots, 31\}$, $l \in \{1, 2, 3, \ldots, 12\}$) şi $v = (2 \cdot z + 3 \cdot l)\ mod\ 7$. Scrieţi valorile z, l, v pe foaia de examen.

Subiectul nr. 1 al examenului: Folosind algoritmul din cadrul Teoremei Chineze a Resturilor, rezolvaţi sistemul de ecuaţii

$$\begin{cases} x \equiv v\ mod\ 7 \\ x \equiv (v+2)\ mod\ 11 \\ x \equiv (v+1)\ mod\ 13 \end{cases}$$

Folosiţi algoritmul extins al lui Euclid pentru a rezolva una dintre ecuaţiile care intervin in rezolvarea problemei (la alegere).

Punctaj: 5 puncte.

Examen la **Fundamente Algebrice ale Informaticii**

Nume şi prenume: •
An: •
Grupa: •
Data: • 19 iunie 2020

Cadru didactic seminar: **Nota:**

Fie z şi l ziua, respectiv, luna din data dumneavoastră de naştere ($z \in \{1, 2, 3, \ldots, 31\}$, $l \in \{1, 2, 3, \ldots, 12\}$) şi $v = (2 \cdot z + 3 \cdot l)$ mod 7. Scrieţi valorile z, l, v pe foaia de examen.

Subiectul nr. 2 al examenului: Fie $p = 13$ şi $a = 3 + v$, unde v este valoarea calculată mai sus.

1. Calculaţi ordinul lui a în $\mathbf{Z}_\mathbf{p}^*$ (printr-o metodă la alegere). (3p)
2. Calculaţi simbolul Legendre al lui a modulo p (printr-o metodă la alegere). (2p)

Timp de lucru: 20 minute.